

图像融合技术原理

1 引言

图像融合就是通过一种特定算法将两幅或多幅图像合成为一幅新图像。该技术有基本的体系，主要包括的内容有：图像预处理，图像融合算法，图像融合评价，融合结果。图像融合系统的层次划分为：像素层融合、特征层融合、决策层融合，目前绝大多数融合算法研究都集中在这一层次上。图像预处理技术主要包括两个方面的任务：图像去噪、图像配准；图像融合算法从最初简单的融合算法（加权、最大值法）发展为复杂多分辨率的算法（金字塔、小波法等）；图像融合的性能评价主要有两个大的方面：主观评价及客观评价，由于在实际中不存在理想图源，所以一般采用较易实现的评价标准，结合主观视觉给出最合理的评价。

2 图像融合设计

2.1 总体设计流程

系统的总体设计流程如图 1 所示：

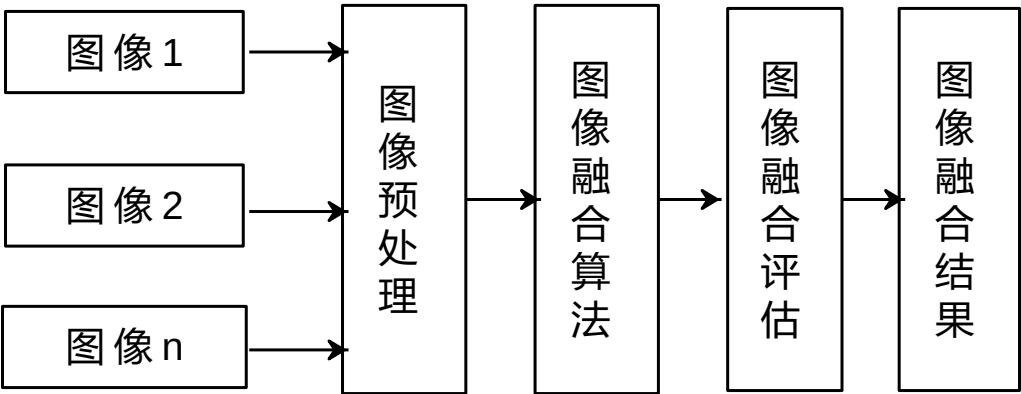


图 1 多源图像融合系统流程示意图

根据待融合图像自身的特点，图像传感器类型以及图像融合的目标，系统总体设计流程如下：

- ① 对图像进行预处理，如去除噪声、图像配准等；
- ② 确定合适的图像融合算法；
- ③ 对图像融合的结果进行评估；
- ④ 如果评估结果不满意，则调整参数，重新进行图像融合，转到步骤 3；
- ⑤ 输出图像融合结果。

2.2 图像的预处理

在图像融合前，对输入图像进行特征抽取、分割和匹配前所进行的处理。图像预处理的主要目的是消除图像中无关的信息，恢复有用的真实信息，增强有关信息的可检测性和最大限度地简化数据，从而改进图像融合的效果。预处理过程一般有数字化，平滑，复原和增强等步骤。根据所选用的图像传感器类型及图像融合的目标，对待融合图像进行预处理。主要包括以下几个方面：

① 数字化

一幅原始照片的灰度值是空间变量(位置的连续值)的连续函数。在 $M \times N$ 点阵上对照片灰度采样并加以量化(归为 $2b$ 个灰度等级之一)，可以得到计算机能够处理的数字图像。为了使数字图像能重建原来的图像，对 M 、 N 和 b 值的大小就有一定的要求。在接收装置的空和灰度分辨能力范围内， M 、 N 和 b 的数值越大，重建图像的质量就越好。

当取样周期等于或小于原始图像中最小细节周期的一半时，重建图像的频谱等于原始图像的频谱，因此重建像与原始图像可以完全相同。由于 M 、 N 和 b 三者的乘积决定一幅图像在计算机中的存储量，因此在存储量一定的条件下需要根据图像的不同性质选择合适的 M 、 N 和 b 值，以获取最好的处理效果。

② 平滑

消除图像中随机噪声的技术。对平滑技术的基本要求是在消去噪声的同时不使图像轮廓或线条变得模糊不清。常用的平滑方法有中值法、局部求平均法和 k 近邻平均法。局部区域大小可以是固定的，也可以是逐点随灰度值大小变化的。

③ 复原

校正各种原因所造成的图像退化，使重建或估计得到的图像尽可能逼近于理想无退化的像场。在实际应用中常常发生图像退化现象。例如大气流的扰动，光学系统的像差，相机和物体的相对运动都会使遥感图像发生退化。基本的复原技术是把获取的退化图像 $g(x, y)$ 看成是退化函数 $h(x, y)$ 和理想图像 $f(x, y)$ 的卷积。它们的傅里叶变换存在关系 $G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$ 。

根据退化机理确定退化函数后，就可从此关系式求出 $F(u, v)$ ，再用傅里叶反变换求出 $f(x, y)$ 。图像复原的代数方法是以最小二乘法最佳准则为基础。寻求一估值，使优度准则函数值最小。

这种方法比较简单，可推导出最小二乘法维纳滤波器。当不存在噪声时，维纳滤波器成为理想的反向滤波器。

④ 增强

对图像中的信息有选择地加强和抑制，以改善图像的视觉效果，或将图像转变为更适合于机器处理的形式，以便于数据抽取或识别。一个图像增强系统可以通过高通滤波器来突出图像的轮廓线。图像增强技术有多种方法，反差展宽、对

数变换、密度分层和直方图均衡等都可用于改变图像灰调和突出细节。实际应用时往往要用不同的方法，反复进行试验才能达到满意的效果。

⑤ 图像去噪

为提高融合图像的质量，根据各图像传感器采集到的图像的特点，进行图像去噪。传统的图像去噪方法是空域滤波，常见的空域滤波器有均值滤波器、中值滤波器等。由于这些滤波方法以平滑数据的方式去除噪声，通常也会模糊数据本身。

近年来出现了几种更有效的去噪方法，在有效去除噪声的同时可以更好地保持图像的边缘信息。一些方法借鉴了偏微分方程的思想，还有一些方法利用了小波域隐马尔可夫模型。

选择去噪方法的思想是根据图像自身的特点，研究合适的图像去噪方法以及合适的参数进行图像去噪，能有利于后续处理。

⑥ 图像配准

图像配准是在进行图像融合之前，非常重要的一个步骤。

图像配准是对来自同一场景的两幅或多幅图像，在空间位置上匹配其中对应于相同物理位置的像素点，这些图像可能来自不同时间、或不同的视点位置、或不同的传感器。对于图像融合而言，特别是像素级的融合方法要求待融合的图像已经配准。

一般的图像配准方式可分为以下几个步骤：

1) 特征提取。即决定用什么样的特征来匹配图像。常用的特征可以是图像本身，还有图像边缘、角点和区域等。需要考虑采用什么样的方法以及利用图像的哪些属性提取特征。

2) 相似性度量。相似性度量是度量图像之间的相似程度，它同特征选择紧密相关。常用的相似性度量有相关系数，交互信息量，欧式距离等等。

3) 搜索空间。搜索空间是指存在什么类型的变换可以匹配两幅图像，它依赖于具体的应用领域，主要可以分为全局变换和局部变换。

4) 搜索策略。搜索策略是指如何在搜索空间中找到最佳的变换。常用的搜索策略有松弛迭代方法、动态规划方法等。

图像配准的常用方法有：基于图像灰度的配准方法；基于图像特征的配准方法；基于区域互信息的特征级图像配准方法^[2]。

图像配准应尽可能利用采集设备，争取在采集设备处达到较高的配准精度；然后根据待融合图像的特点，研究图像配准的技术与方法。

2.3 图像融合分层

图像融合系统的层次划分：像素层融合，特征层融合，决策层融合。

①像素层图像融合：如图 2 所示，像素级图像融合直接在采集到的原始图像数据上进行融合，然后基于融合后的图像进行分析和处理，这种融合的优点是融合中心可以获得尽可能多的现场数据，提供其它融合层次所不能提供的细微信息，精度比较高。融合之前首先要对图像进行预处理的工作，包括降噪、几何校正、辐射校正、空间上精确配准等，如果参加融合的图像具有不同的分辨率，则需要对图像相应区域作映射处理。

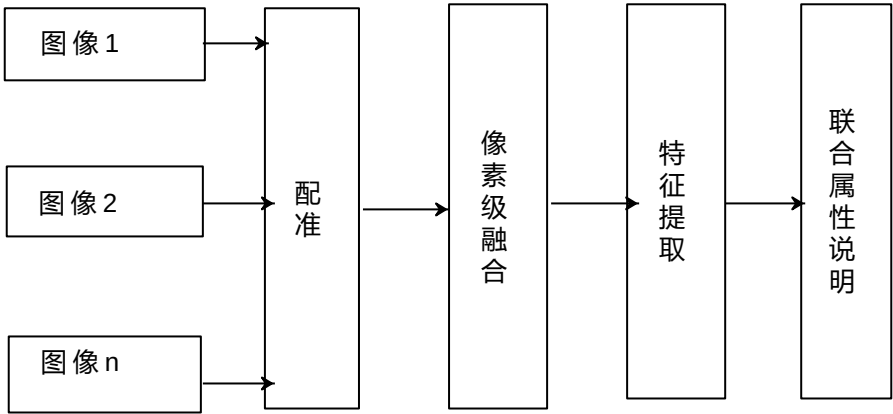


图 2 像素层图像融合示意图

②特征层图像融合：如图 3 所示，特征级图像融合是从各个传感器图像中提取特征信息，然后综合分析和处理的过程。提取的特征信息是像素信息的充分表示量或充分统计量，典型的特征信息包括边缘、形状、轮廓、角、纹理、相似亮度区域等。它属于中间层次的图像融合，为决策级融合做准备。特征级融合对传感器对准要求不如像素级严格，因此图像传感器可分布于不同平台上。特征级图像融合的优点在于实现了可观的信息压缩，便于实时处理。

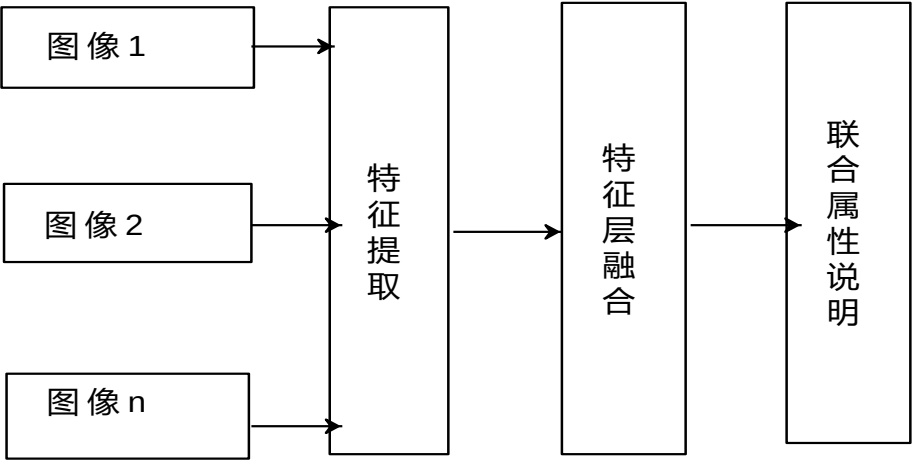


图 3 特征层图像融合示意图

③决策层图像融合：如图 2.4 所示，决策级图像融合是对来自多幅图像的信息进行逻辑推理或统计推理的过程。这种方法对图像传感器的配准要求最低，当信号表示形式差异很大或者涉及图像的不同区域时，决策级融合也许是融合多图像

的唯一方法。决策级融合是图像最高层次的融合。

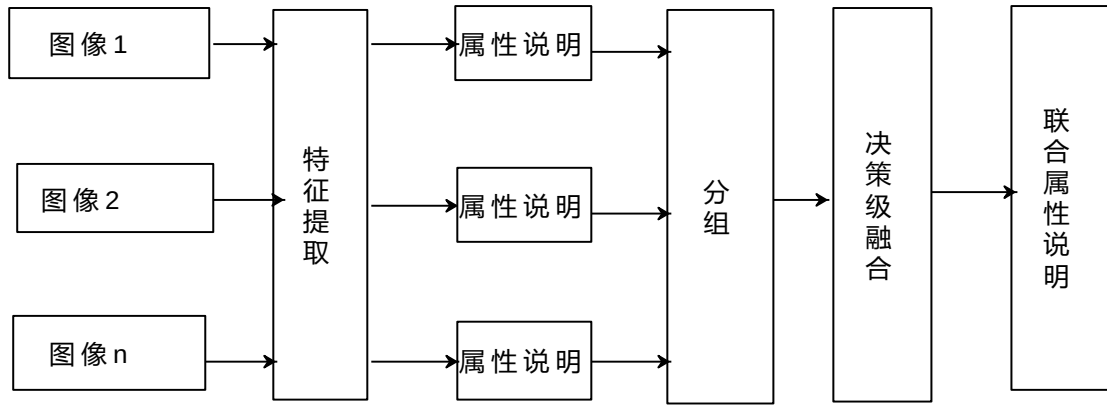


图 2.4 决策层图像融合示意图

各个层次上的图像融合算法具有各自的优缺点。研究和应用最多的是像数级图像融合，目前已提出的绝大多数的图像融合算法均属于该层次上的融合。图像融合狭义上指的就是像数级图像融合。本文研究的也正是像素级图像融合。

2.4 融合规则

本节简要介绍多尺度融合方案中的另一个环节——融合规则。源图像的边缘、纹理等重要信息均包含在高频分解系数中，因此融合规则主要针对高频系数实施；对低频系数通常采用加权平均的方法融合。融合规则问题可以描述为：对源图像 A 和 B 的某一组高频分解系数 c_A 和 c_B 应用一定的规则合并得到融合后的系数 c_F 。

3 基于像素的图像融合

该融合规则分为均值法和最大值法：像素绝对值取大（Choose-Max, CM）规则是最简单、直接的融合规则。高频分解系数对应输入图像的边缘、纹理等细节信息，而像素绝对值是对这种细节信息强度的最直观的度量。

CM 规则正是基于这一点对系数进行合并。CM 规则可描述为：

$$c_F(m, n) = \begin{cases} c_A(m, n) & \text{当 } |c_A(m, n)| \geq |c_B(m, n)| \\ c_B(m, n) & \text{其他} \end{cases} \quad (18)$$

CM 规则具有简单、易实现、运算速度快等优点；但是仅仅依赖单独的像素点作为细节信息的强度度量是不稳定的；尤其当 MSD 缺乏移变性时，分解系数的能量会随源图像的平移、旋转等规则变化发生剧烈的不规则的变化，导致融合后的图像缺乏一致性；另外 CM 规则传递并放大源图像中的噪声和死点。

3.1 基于区域的图像融合

基于区域的图像融合规则分为：基于区域的最大值法，基于区域能量的图像

融合。

为克服 CM 规则的不稳定性，人们提出了基于面积(或窗口)的融合规则。细节信息强度的度量不再仅仅依赖某一点，而是由该点周围固定面积内的多个点按照一定比例决定。基于面积的规则通常采用固定大小的窗口对系数图像进行滤波，滤波后的像素值作为该点细节信息强度的度量。常用的基于面积的规则有 Burt 等^[4]提出的加权平均规则(Weighted Average, WA)规则，以及 Li 等^[5]提出的窗口基验证(Window Based Verification, WBV)规则。

① Burts 方法的具体步骤：

第一步：在系数图像 $c_{\Delta}(m, n)$ ($\Delta=A, B$) 中，计算以 (m, n) 点为中心周围窗口区域内的能量(或方差)作为该点细节信息强度的度量 $S_{\Delta}(m, n)$ ；

第二步，计算 c_A 和 c_B 之间局部的、归一化的互相关系数 $M_{AB}(m, n)$ ；

第二步，根据互相关系数大小，采取不同的融合方式：当 $M_{AB}(m, n) \leq a$ 时 (a 一般取 0.85)，说明源图像系数间相关性比较低，选取局部方差大的系数为融合后系数比较合理，即

$$c_F(m, n) = \begin{cases} c_A(m, n) & \text{当 } S_A(m, n) \geq S_B(m, n) \\ c_B(m, n) & \text{其他} \end{cases} \quad (19)$$

当 $M_{AB}(m, n) > a$ 时，说明系数间相关性比较大，采用加权平均的方法更为合理，即

$$c_F(m, n) = w_1(m, n)c_A(m, n) + [E(m, n) - w_1(m, n)]c_B(m, n) \quad (20)$$

其中 $E(m, n)$ 为单位矩阵，权系数 $w_1(m, n)$ 由下式确定：

$$w_1(m, n) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1 - M_{AB}(m, n)}{1 - a} \right) & \text{当 } S_A(m, n) \geq S_B(m, n) \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{1 - M_{AB}(m, n)}{1 - a} \right) & \text{其他} \end{cases} \quad (21)$$

② Lis 方法的具体步骤：

第一步，在系数图像 $c_{\Delta}(m, n)$ ($\Delta=A, B$) 中，选取点周围某窗口区域内的最大值作为该点细节信息的强度度量 $S_{\Delta}(m, n)$ ；

第二步，基于 $S_A(m, n)$ 和 $S_B(m, n)$ 生成一个二元的融合决策图：

$$Map(m, n) = \begin{cases} 1 & \text{当 } S_A(m, n) > S_B(m, n) \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (22)$$

第三步，利用周围像素值对决策图进行一致性检验。统计决策图点周围窗口区域内“1”值的个数：

$$N_1(m, n) = \sum_{u \in U} \sum_{v \in V} Map(m+u, n+v) \quad (23)$$

式 2.23 中 U 和 V 分别为窗口模板行号和列号组成的集合，若 N_1 值大于半数 G ($G = \frac{UV}{2}$) 则新的决策图在该点取 1，即 $Map'(m, n) = 1$ ；若小于半数（说明 0 值大于半数）则 $Map'(m, n) = 0$ ；

第四步，根据新的决策图，确定融合后的系数表示：

$$c_F(m, n) = Map'(m, n)c_A(m, n) + \overline{Map'(m, n)}c_B(m, n) \quad (24)$$

4 灰度调整技术

在图像融合的过程中，可以根据输入图像的特征，选择对融合过程加入灰度调整技术。例如，由于传感器采集得到的数据存在差异，当我们对图像序列进行融合时，如果相邻的两幅图像灰度差异很大，用灰度调整技术进行处理后，使整个亮度差异不大，视觉观察更连续。本文中介绍两种灰度调整技术，即：

- ① 亮度一对比度传递技术；
- ② 直方图规格化技术。

4.1 亮度一对比度传递技术

设 M 为输入图像， F 为调整后的输出图像，该技术的核心算子为：

$$F = \left(\frac{ms_{ref}}{ms}\right) \times (M - mean) + mean_ref \quad (25)$$

式 25 中 $mean$ 代表 M 的均值， $mean_ref$ 是参考图像的均值， ms 为 M 的均值方差， ms_{ref} 为参考图像的均值方差。

均值可以反映图像的平均亮度，方差可以表示图像的对比度，因此经过映射变换后，参考图像的亮度和对比度特征就会传递到灰度融合图像中，这也是本文称其为亮度-对比度传递 (Luminance_contrast_adjust_transfer) 技术的原因。这样，只要选取一幅合适的灰度参考图像，就可以用式 25 所示的方法来改善灰度融合图像的效果（也就是改善彩色融合图像强度分量的亮度和对比度），从而提高最终彩色融合图像的质量。LCAT 融合方法的融合效果与灰度参考图像的亮度和对比度有关，参考图像亮度过高（或过低）、对比度过低都会造成最终彩色融合图像细节的丢失。由式 25 可以看出，亮度-对比度传递过程中只用到参考图像的一阶（均值）和二阶（方差）统计量，这就表明，在实际的融合系统中没有必要存储一幅真正的图像，只要存储参考图像的两个特征参数，即均值和方差就足够了。所以在设计中，采用给定的参考均值和方差来处理，使处理过程得以简化，处理速度更快。

4.2 直方图规格化

定义：生成具有指定直方图的图像的方法称为直方图规格化。这样方法的原理为：

在归一化 $[0, 1]$ 的连续区间中，令 r 和 z 分别表示输入图像与输出图像的灰度级。输入灰度级的概率密度函数 $p_r(r)$ ，输出灰度级的概率密度函数 $p_z(z)$ 。有直方图均衡化可得变换：

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(w)dw \quad (26-1) \quad H(z) = \int_0^z p_z(w)dw = s \quad (26-2)$$

由于在规格化处理中，要得到的灰度级为 z 的输出图像，具有指定的概率密度函数 $p_z(z)$ 。由 26 式变换可得关系式：

$$z = H^{-1}(s) = H^{-1}[T(r)] \quad (27)$$

在式 26-1 中，有输入图像可以得到 $T(r)$ ，所以 27 式中的关键时如何确定 H^{-1} ，这样就能使输出图像得到变换后的灰度级 z 。

5 图像融合评价

在前面的小节中，已经介绍了多种图像融合方法，对相同的图像处理，不同的融合方法可以得到不同的融合效果，如何评价融合的结果，是图像融合的一个重要步骤。对图像观察者而言，图像的含义主要包括两个方面，一个是图像的逼真度，另一个是图像的可理解性。现有的图像融合性能评价的方式可分为：融合质量主观评价和融合质量客观评价。

主要的客观评价方法：由于不存在理想的标准参考图像，因而我们采用基于融合图像自身统计特性以及反映融合图像与源图像之间关系的性能指标客观地评价图像的融合效果。

① 图像均值（Average Value AV）

均值的大小表示了图像像素值的平均大小，它是属于统计特性的评价指标。图像的均值定义为：

$$M = \frac{1}{m \times n} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} A(i, j) \quad (28)$$

式 28 中 $A(i, j)$ 表示图像在该点的像素值； m 和 n 分别为图像的宽度和高度； M 为均值。

② 标准偏差（Standard Deviation）

标准偏差是由均值间接求得的，图像的标准偏差反映了图像像素值的分布情况。标准偏差的定义为：

$$SD = \sqrt{\frac{1}{m \times n} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} [A(i, j) - M]^2} \quad (29)$$

标准差越大，灰度级分布越分散，目视效果越好。

③ 信息熵 (Entropy)

信息熵是衡量图像信息丰富程度的一个重要指标，融合图像的熵越大，说明融合图像的信息量增加得越多，图像的融合效果越好。其定义如下：

$$H = -\sum_{i=0}^{L-1} P_i \log_2(P_i) \quad (30)$$

其中，L 表示融合图像 F 的总灰度级数，行数和列数为 $m \times n$ ， P_i 表示灰度值为 i 的像素数目 N_i 与图像总像素数 N 之比，即： $P_i = N_i / N$ ，其反映了图像中灰度值为 i 的像素的概率分布，可看作是图像的归一化直方图。

④ 平均梯度 (Average Gradient)

平均梯度也称为清晰度，它反映了图像中的微小细节反差与纹理变化特征，同时也反映了图像的清晰度，其定义为：

$$\nabla \bar{g} = \frac{1}{m \times n} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} \sqrt{(\Delta I_x^2 + \Delta I_y^2) / 2} \quad (31)$$

式 31 中 ΔI_x 与 ΔI_y 分别为 x 与 y 方向上的差分。一般来说，图像的平均梯度越大，表示图像越清晰度，融合效果也越好。

⑤ 相关系数 (Correlation Coefficient)

相关系数反映了两幅图像的相关程度，两幅图像的相关系数越接近于 1，表明图像的接近度越好，其定义为：

$$C(A, B) = \frac{\sum_{i,j} [(A(i, j) - \bar{A}) \times (B(i, j) - \bar{B})]}{\sqrt{\sum_{i,j} [(A(i, j) - \bar{A})^2] \sum_{i,j} [(B(i, j) - \bar{B})^2]}} \quad (32)$$

式 32 中 $A(i, j)$ 和 $B(i, j)$ 分别为两幅图像的灰度值， $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 分别为其均值。在实验中，假设 B 为融合的结果，A 为参考图像，若将 B 与理想的标准参考图像进行比较，很容易客观反映融合结果的好坏。但是，在实际中，很难存在这样的理想的标准参考图像，所以在实验中，本文选择了输入的可见光图像作为参考图像 A。因此，就需要通过客观指标，结合主观分析来进行判断。